Agrégation physique – Leçon : Oscillateurs mécaniques

Guillaume THÉMÈZE – Ingénieur
Enseignant contact@themeze.fr

Leçon d'agrégation (exemple / gabarit à compléter)

1. Introduction, motivation, plan

(Gabarit d'exemple : à remplacer par ton propre plan de leçon.) Rappeler pourquoi le sujet est central (nombreux systèmes physiques se ramènent à un oscillateur au premier ordre), annoncer le plan.

Remarque

Une leçon d'agrégation dure typiquement 40-45 min : viser 3 parties max, avec 1 à 2 expériences illustratives par partie.

2. Oscillateur harmonique non amorti

Équation $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, solution générale, énergie conservée, portrait de phase (ellipses).

Aller plus loin

Doctorat Lien avec les systèmes hamiltoniens intégrables : l'oscillateur harmonique est l'exemple le plus simple de système intégrable à un degré de liberté (action-angle immédiat).